Corrigé du partiel du 20 octobre 2025 (durée : 1h30)

Exercice 1

1. Calculer $(1-i)^2$ sous forme algébrique.
$(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$.

2. En déduire la valeur de $(1-i)^4$.
D'après la question précédente, on a donc : $(1-i)^4 = (-2i)^2 = 4i^2 = -4$.

3. Retrouver ce résultat par un calcul direct de $(1-i)^4$ sous forme algébrique grâce au binôme de Newton.
La formule du binôme de Newton pour la puissance 4 s'écrit :

$$\begin{aligned}(a+b)^4 &= \binom{4}{0}a^4 + \binom{4}{1}a^3b + \binom{4}{2}a^2b^2 + \binom{4}{3}ab^3 + \binom{4}{4}b^4 \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4\end{aligned}$$

Pour $a = 1$ et $b = -i$, cette formule devient : $(1-i)^4 = 1 + 4(-i) + 6(-i)^2 + 4(-i)^3 + (-i)^4$.
Or $(-i)^2 = i^2 = -1$, $(-i)^3 = -i^2\, i = i$, et $i^4 = i^2\, i^2 = 1$. Donc l'égalité se simplifie en : $(1-i)^4 = 1 - 4i - 6 + 4i + 1 = -4$. On retrouve bien le résultat obtenu à la question 2.

Exercice 2 *Equation du second degré*

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 2(1+i)\,z - 5(1+2i) = 0$ (INDICATION : $\sqrt{48^2 + 20^2} = 52$)

Nous avons affaire à une équation polynomiale de degré 2. On va la résoudre en calculant son discriminant Δ, dont on cherchera ensuite une racine δ ($\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \Delta$). Les deux solutions de l'équation seront alors finalement $z_1 = \frac{-2(1+i)-\delta}{2}$ et $z_2 = \frac{-2(1+i)+\delta}{2}$.

On a ici : $\Delta = 4(1+i)^2 - 4(-5)(1+2i) = 4(1 + 2i - 1 + 5 + 10i) = 4(5 + 12i) = 20 + 48i$.
Notons maintenant $\delta = \alpha + i\beta$. L'égalité $\delta^2 = \Delta$ implique $\alpha^2 - \beta^2 = 20$ (égalité des parties réelles) et $2\alpha\beta = 48 > 0$ (égalité des parties imaginaires). De plus, on a égalité des modules $|\delta|^2 = |\Delta|$, c'est-à-dire $\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{20^2 + 48^2} = 52$. On a donc le système :

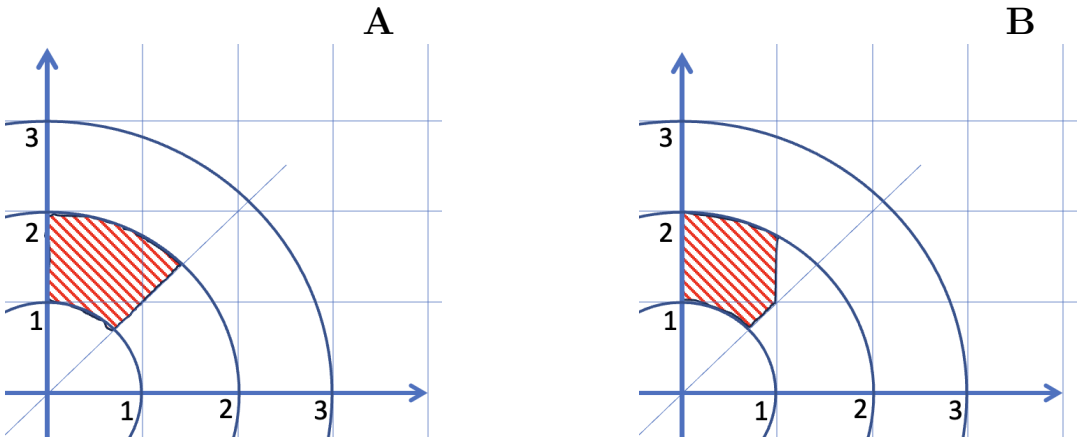
$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 20 & (1) \\ \alpha^2 + \beta^2 = 52 & (2) \\ \alpha\beta > 0 & (3) \end{cases}$$

En faisant $(1)+(2)$, puis $(2)-(1)$, on en déduit $\alpha^2 = 36$ et $\beta^2 = 16$, soit $\alpha = \pm 6$ et $\beta = \pm 4$.
D'après (3), α et β sont de même signe. D'où $\delta = 6 + 4i$ (ou son opposé).
Les 2 racines du polynôme sont donc :

$$z_1 = \frac{-2 - 2i - 6 - 4i}{2} = -4 - 3i \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-2 - 2i + 6 + 4i}{2} = 2 + i$$

Exercice 3 *Géométrie dans le plan complexe*

1. Par quelle(s) condition(s) sur leurs coordonnées complexes peut-on caractériser les points de la zone hachurée de la figure A ci-dessous ? Même question pour la figure B. (donner quelques explications)



Dans la figure A, la zone hachurée est délimitée par les cercles de centre $(0,0)$ et de rayons 1 et 2, et correspond au secteur angulaire compris entre $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{2}$. Les coordonnées complexes des points de cette zone vérifient donc les conditions

$$1 \leq |z| \leq 2 \qquad \text{et} \qquad \frac{\pi}{4} \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}$$

L'angle $\pi/2$ correspondant à l'axe vertical $x = 0$, il est aussi possible d'écrire ces conditions sous la forme :

$$1 \leq |z| \leq 2 \qquad \text{et} \qquad \arg z \geq \frac{\pi}{4} \qquad \text{et} \qquad \mathcal{R}e(z) \geq 0$$

Dans la figure B, on modifie la zone hachurée en la coupant par la droite verticale $x = 1$. Les conditions deviennent donc

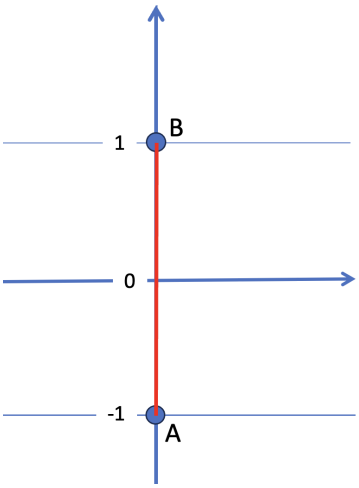
$$1 \leq |z| \leq 2 \qquad \text{et} \qquad \frac{\pi}{4} \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2} \qquad \text{et} \qquad \mathcal{R}e(z) \leq 1$$

ou encore :

$$1 \leq |z| \leq 2 \qquad \text{et} \qquad \arg z \geq \frac{\pi}{4} \qquad \text{et} \qquad 1 \geq \mathcal{R}e(z) \geq 0$$

2. Montrer que $|z + i| = |z - i|$ si et seulement si z est réel.

MÉTHODE 1 Cette condition peut être ré-écrite $|z-(-i)| = |z-i|$, c'est-à-dire $|z-z_A| = |z-z_B|$ en définissant $z_A = -i$ et $z_B = i$ les affixes des points $A(0,-1)$ et $B(0,1)$.
La condition caractérise l'ensemble des points équidistants de A et B, c'est-à-dire la médiatrice de A et B. Il s'agit de la droite perpendiculaire au segment $[A,B]$ et passant par son milieu. Or, le milieu de $[A,B]$ est le point $O(0,0)$ et le segment $[A,B]$ est vertical. La médiatrice de A et B est donc la droite horizontale passant par O : c'est l'axe des abscisses, qui correspond donc aux nombres réels.



MÉTHODE 2 Posons $z = x+iy$. Alors

$$\begin{aligned}
|z+i| = |z-i| &\iff |z+i|^2 = |z-i|^2 \\
&\iff |x+iy+i|^2 = |x+iy-i|^2 \\
&\iff |x+i(y+1)|^2 = |x+i(y-1)|^2 \\
&\iff x^2+(y+1)^2 = x^2+(y-1)^2 \\
&\iff x^2+y^2+2y+1 = x^2+y^2-2y+1 \\
&\iff 2y = -2y \\
&\iff y = 0 \\
&\iff z \text{ est un nombre réel}
\end{aligned}$$

Exercice 4

On considère les 5 nombres complexes : $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{5}}, \quad k = 0,1,2,3,4.$

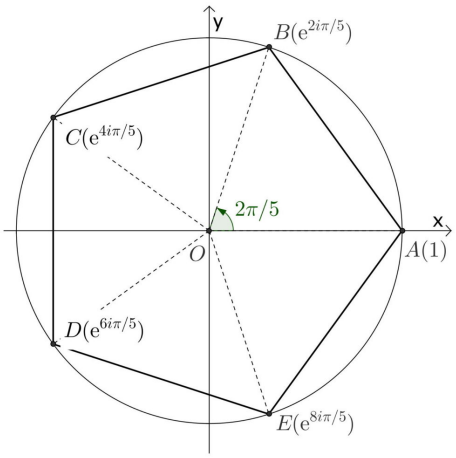
1. Calculer la somme $S = \sum_{k=0}^{4} z_k$

On remarque que $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{5}} = \left(e^{i\frac{2\pi}{5}}\right)^k$. En notant $X = e^{i\frac{2\pi}{5}}$, on a donc : $S = \sum_{k=0}^{4} z_k = \sum_{k=0}^{4} X^k$.
Il s'agit de la somme des 5 premiers termes d'une suite géométrique de premier terme $X^0 = 1$ et de raison X. On a donc :

$$S = \sum_{k=0}^{4} X^k = \frac{1-X^5}{1-X} = \frac{1-\left(e^{i\frac{2\pi}{5}}\right)^5}{1-X} = \frac{1-e^{i2\pi}}{1-X} = \frac{1-1}{1-X} = 0$$

2. A l'aide d'un dessin, expliquer géométriquement pourquoi ce résultat était prévisible.

Les 5 points z_k sont répartis régulièrement sur le cercle trigonométrique (cercle de centre O et de rayon 1). Leur barycentre (ou centre de gravité) est donc le point O, par simple symétrie (cf dessin ci-dessous), soit $\dfrac{z_0+z_1+z_2+z_3+z_4}{5}=0$, et donc $S=0$.



Exercice 5 Calculer les valeurs des sommes suivantes :

$$A_n=\sum_{p=1}^{n}(3\ln p) \qquad B_n=\sum_{k=5}^{n+1}(2k) \qquad C_n=\sum_{j=3}^{n-1}(6j-5)$$

Calcul de A_n On utilise la propriété $\ln a+\ln b=\ln ab$. D'où :

$$A_n=\sum_{p=1}^{n}(3\ln p)=3\sum_{p=1}^{n}\ln p=3\ln\left(\prod_{p=1}^{n}p\right)=3\ln(n!)$$

Calcul de B_n

MÉTHODE 1 $B_n=\sum_{k=5}^{n+1}(2k)=2\sum_{k=5}^{n+1}k$. On reconnait une somme d'entiers naturels successifs, c'est-à-dire la somme de termes successifs d'une suite arithmétique. On peut donc utiliser la formule :

$$(\text{nombre de termes})\times\frac{\text{premier terme}+\text{dernier terme}}{2} \qquad (*)$$

Il y a ici $(n+1)-5+1=n-3$ termes, le premier terme vaut 5, et le dernier vaut $n+1$. Donc

$$B_n=2(n-3)\,\frac{5+(n+1)}{2}=(n-3)(n+6) \qquad (=n^2+3n-18)$$

MÉTHODE 2 En développant, on a $B_n=10+12+14+\cdots+(2n+2)$. On reconnait la somme de termes successifs d'une suite arithmétique de raison 2. Il y a ici $(n+1)-5+1=n-3$ termes, le premier terme vaut 10, et le dernier vaut $2n+2$. Par la formule $(*)$, on a donc

$$B_n=(n-3)\,\frac{10+2n+2}{2}=(n-3)(n+6) \qquad (=3n^2-8n-3)$$

Calcul de C_n

MÉTHODE 1 En développant, on a $C_n = 13 + 19 + 25 + \cdots + (6n-11)$. On reconnait la somme de termes successifs d'une suite arithmétique de raison 6. Il y a ici $(n-1)-3+1 = n-3$ termes, le premier terme vaut 13, et le dernier vaut $6n-11$. Par la formule $(*)$, on a donc

$$C_n = (n-3)\ \frac{13+6n-11}{2} = (n-3)(3n+1) \qquad (= 3n^2-8n-3)$$

MÉTHODE 2 On a $C_n = \sum_{j=3}^{n-1}(6j-5) = \sum_{j=3}^{n-1}(6j) - \sum_{j=3}^{n-1}5 = 6\sum_{j=3}^{n-1} j - \sum_{j=3}^{n-1}5$. Le nombre de termes de chaque somme est égal à $(n-1)-3+1 = n-3$. Donc :

- $\sum_{j=3}^{n-1} j = (n-3)\,\frac{3+(n-1)}{2} = \frac{(n-3)(n+2)}{2}$ par un raisonnement identique à celui du calcul de B_n
- $\sum_{j=3}^{n-1} 5 = 5+5+\ldots+5 = 5 \times \text{nombre de termes} = 5\,(n-3)$

Finalement : $\quad C_n = 6\,\frac{(n-3)(n+2)}{2} - 5(n-3) = 3(n-3)(n+2) - 5(n-3)$

soit $\quad C_n = (n-3)(3n+6-5) = (n-3)(3n+1) \qquad (= 3n^2-8n-3)$

Exercice 6 Le but de cet exercice est de calculer $P_n = \prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$

1. Quelles sont les valeurs de P_2, P_3 et P_4 ?

$$P_2 = 1-\frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$$

$$P_3 = \left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right) = \frac{3}{4}\times\frac{8}{9} = \frac{2}{3}$$

$$P_4 = \left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right) = \frac{3}{4}\times\frac{8}{9}\times\frac{15}{16} = \frac{5}{8}$$

2. On définit $Q_n = \prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)$ et $R_n = \prod_{k=2}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)$

Montrer que Q_n et R_n sont des produits téléscopiques, et en déduire leurs valeurs respectives en fonction de n.

En mettant au même dénominateur, $1-\frac{1}{k} = \frac{k-1}{k}$ et $1+\frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$.

D'où $\quad Q_n = \prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k} = \frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$

$$\text{et} \qquad R_n = \prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

en remarquant qu'il s'agit de produits téléscopiques, donc que tous les termes se simplifient sauf un terme au numérateur et un terme au dénominateur.

3. En déduire la valeur de P_n. Est-ce cohérent avec les résultats de la question 1 ?

$1 - \frac{1}{k^2} = \left(1 - \frac{1}{k}\right)\left(1 + \frac{1}{k}\right)$ d'après l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Donc

$$P_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \left(\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)\right) \left(\prod_{k=2}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right) = Q_n R_n.$$

On a donc finalement : $P_n = \frac{1}{n} \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}$.

En appliquant cette formule, on trouve $P_2 = \frac{3}{4}$, $P_3 = \frac{4}{6}$ et $P_4 = \frac{5}{8}$, ce qui correspond bien aux valeurs obtenues à la question 1.

4. Que vaut $\lim\limits_{n\to\infty} P_n$?

$P_n = \frac{n+1}{2n} = \frac{n}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$. Donc $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = \frac{1}{2}$